

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
Rédigé par : - Bangali DIOUBATE - Lô BARET - Nathalie AVRIL - Thomas AWOUNFOUET	Alternance Data Engineer Septembre 2024	

Cahier des charges :

Bots de trading crypto



 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

1. Objectif du Projet

Le projet vise à créer un bot de trading automatisé pour la plateforme Binance, permettant de comparer différentes stratégies sur des paires de crypto-monnaies spécifiques (BTC/USDT, USDT/ETH, ETH/BTC). Ce bot intégrera des compétences en gestion et traitement de données massives, ainsi que des techniques de machine learning

2. Qu'est-ce qu'un bot de trading :

Un bot de trading est un logiciel automatisé conçu pour exécuter des transactions sur les marchés financiers, notamment les marchés de crypto-monnaies, selon des paramètres et des stratégies prédéfinis.

3. Contexte :

Le marché des cryptomonnaies connaît une croissance et une adoption forte et des évolutions rapides depuis leur apparition en 2009 (avec l'apparition du Bitcoin). Elles permettent de s'affranchir des systèmes financiers traditionnels, servent de moyen de paiement, de réserve de valeur de manière décentralisée et anonyme et transparente. Une partie des utilisateurs y voient ainsi une manière de transformer la société en changeant les intermédiaires de confiance traditionnels (états, banques) mais elles sont surtout utilisées aujourd'hui pour la spéculation financière et l'appât du gain.

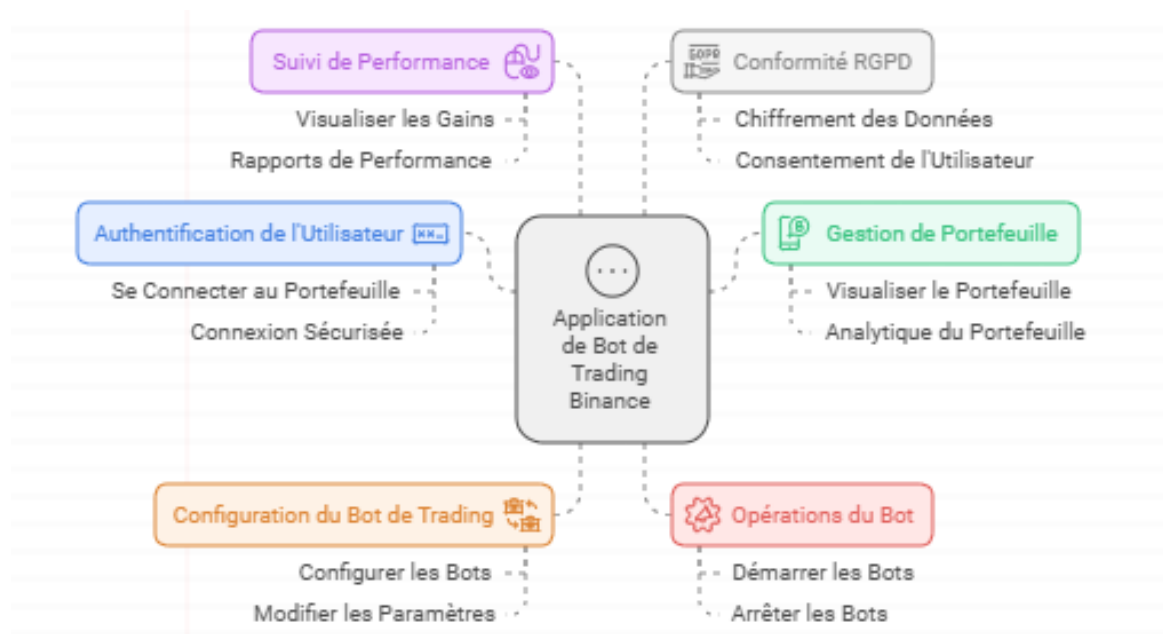
Bien qu'il existe plus de 8 700 crypto-monnaies, cinq d'entre elles représentent environ 75 % de la valeur totale du marché.

4. Objectifs de l'application :

L'objectif est de réaliser une application permettant à un utilisateur avec un compte sur la plateforme Binance, de se connecter à la plateforme, et via les API Binance, lui permettra de visualiser son portefeuille, paramétrer, lancer et arrêter des bots de trading sur les paires de Crypto-monnaies spécifiées.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

1. Établir une connexion sécurisée avec le compte Binance de l'utilisateur pour accéder aux informations du portefeuille.
2. Afficher un aperçu détaillé du portefeuille crypto de l'utilisateur, incluant les soldes et la valeur actuelle des actifs.
3. Permettre à l'utilisateur de définir les paramètres du bot de trading, tels que la stratégie, les paires de trading, et les seuils de risque.
4. Offrir des fonctionnalités pour démarrer, mettre en pause, et arrêter les bots de trading à la demande de l'utilisateur.
5. Fournir une interface pour ajuster les paramètres des bots de trading en cours d'exécution.
6. Suivi de performance : Présenter des rapports détaillés sur les gains et les performances de chaque bot de trading actif.
7. Assurer la conformité avec les réglementations RGPD en mettant en œuvre des mesures de protection des données, de transparence, et de contrôle utilisateur sur les informations personnelles.



 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

5. Profils des utilisateurs :

On imagine différents profils d'utilisateurs/utilisatrices de notre application, en voici 3 profils types :

5.1 Investisseur Occasionnel

Nom : Sarah, 30 ans

Profession : Responsable Marketing

Expérience en Trading : Limitée, utilise des applications de trading occasionnellement

Objectifs : Veut une méthode simple pour faire croître ses économies avec un risque minimal. Privilégie les fonctionnalités faciles à comprendre et les recommandations simples.

Comportement : Se connecte quelques fois par semaine pour vérifier les soldes, ne trade que lorsque c'est nécessaire.

Points de Douleur : N'a pas le temps d'étudier les marchés, craint de perdre de l'argent, souhaite des informations claires.

Besoins du Bot : Une interface simple avec des options de stratégie conservatrices et à faible risque, des mises à jour régulières sur la performance du portefeuille, et des extraits éducatifs pour comprendre les tendances clés sans détails accablants.

5.2 Trader de Détail Expérimenté

Nom : Alex, 35 ans

Profession : Développeur de Logiciels

Expérience en Trading : Intermédiaire, trade activement, connaît les indicateurs de marché et les stratégies.

Objectifs : Intéressé par le test de stratégies algorithmiques, prêt à prendre des risques modérés pour des rendements plus élevés. **Comportement** : Se connecte quotidiennement, suit les tendances du marché, et utilise des indicateurs techniques pour trader.

Points de Douleur : Veut des options automatisées pour trader sans supervision constante, a besoin de transparence et de contrôle sur les décisions de trading du bot. **Besoins du Bot** : Paramètres personnalisables pour la sélection de stratégies, visualisations de données transparentes, intégration avec des outils analytiques (comme les graphiques en chandeliers ou les moyennes mobiles), et options de trading simulé ou sur papier pour tester de nouvelles stratégies.

5.3 Aspirant Day Trader

Nom : Ethan, 24 ans

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

Profession : Diplômé Récent

Expérience en Trading : Débutant, intéressé par le day trading mais manque d'expérience.

Objectifs : Désireux d'apprendre et d'expérimenter différents styles de trading, se concentre sur le risque élevé et la récompense élevée.

Comportement : Passe des heures chaque jour à rechercher des stratégies, expérimenter avec des trades à court terme.

Points de Douleur : Facilement submergé par les données, a du mal à sélectionner des stratégies efficaces, risque de prendre des décisions émotionnelles.

Besoins du Bot : Outils éducatifs, interface simple à utiliser avec des analyses détaillées, "suggestions intelligentes" basées sur des données historiques, et mode de trading simulé ou sur papier pour tester les stratégies en toute sécurité.

6. Fonctionnement d'un bot de trading

Les bots de trading fonctionnent généralement de la manière suivante :

- Analyse des données de marché : Le bot surveille en permanence les conditions du marché, y compris les prix, les volumes d'échange et d'autres indicateurs techniques.
- Prise de décision : En fonction des paramètres programmés, le bot détermine quand acheter ou vendre des actifs.
- Exécution des ordres : Le bot passe automatiquement des ordres d'achat ou de vente via l'API de la plateforme d'échange.



 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

7. La Concurrence

Cryptohopper, Learn2Trade, Kraken Futures, Bybit, Octobot, 3Commas, Binance

Les concurrents secondaires sont les personnes dans notre profil ayant déjà proposé des bots de trading open-source :

1. OctoBot : <https://github.com/Drakkar-Software/OctoBot>
2. Jesse : <https://github.com/jesse-ai/jesse>
3. Hummingbot : <https://github.com/hummingbot/hummingbot>
4. Freqtrade : <https://github.com/freqtrade/freqtrade>
5. Binance Trading Bot : <https://github.com/edeng23/binance-trade-bot>

7.1 Caractéristiques communes

La plupart des bots de trading concurrentiels offrent :

- Analyse en temps réel des données du marché
- Exécution automatique des transactions
- Capacité à fonctionner 24h/24, 7j/7
- Intégration avec plusieurs échanges majeurs
- Stratégies prédéfinies et personnalisables
- Gestion des risques avec stop-loss et take-profit

7.2 Différenciation

Les bots se différencient par :

- La sophistication de leurs algorithmes d'IA
- Le nombre d'indicateurs techniques utilisés
- La facilité d'utilisation de l'interface
- Les options de personnalisation
- Le prix et la structure tarifaire
- La compatibilité avec différents échanges

7.3 Tendances

1. Intégration croissante de l'IA avancée et du machine learning
2. Accent mis sur la convivialité pour les débutants
3. Développement de fonctionnalités sociales et de copie de trading

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

4. Amélioration des capacités d'analyse prédictive

Pour créer un bot compétitif, il faudrait se concentrer sur l'innovation en matière d'IA, la facilité d'utilisation, et offrir des fonctionnalités uniques qui répondent aux besoins spécifiques des traders de cryptomonnaies.

7.4 Politiques tarifaires de la concurrence

Les principaux bots de trading de cryptomonnaies proposent différentes structures tarifaires :

D'une quinzaine de dollars/mois jusqu'à une centaine de dollars/mois, des versions gratuites limitées à 30 jours ou à un certain nombre de positions / an.

Binance propose plusieurs types de bots de trading sans frais supplémentaires pour ses utilisateurs :

- A. Bot Spot Grid : C'est le produit phare de la gamme de bots Binance. Il automatise le trading en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé dans une fourchette définie
- B. Bot de rééquilibrage : Permet de maintenir automatiquement les proportions souhaitées dans un portefeuille
- C. DCA Spot (Dollar Cost Averaging) : Effectue des achats réguliers pour moyenner le prix d'entrée
Auto-Invest : Permet d'investir automatiquement selon un calendrier prédéfini
- D. Bots de "Copy Trading" : Disponibles sur la Marketplace de bots Binance, ils permettent de copier les stratégies les plus performantes

Concernant les tarifs, Binance offre ces bots gratuitement à ses utilisateurs, sans frais supplémentaires au-delà des frais de trading standard de la plateforme

Les frais de trading réguliers sur Binance sont de 0,1000% pour le trading au comptant

La Marketplace de bots de Binance permet également d'accéder à des stratégies créées par d'autres utilisateurs, offrant ainsi une variété d'options pour les traders de tous niveaux

8. Analyse SWOT :

8.1 Forces et faiblesses

Forces	Faiblesses
Automatisation 24/7	Dépendance aux données historiques pour la prise de décision

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

Exécution rapide	Risque de pertes en cas d'erreurs techniques ou de mauvaise interprétation des signaux du marché
Personnalisation	Coût initial potentiellement élevé pour certains bots avancés
Accès à des outils avancés comme le Grid Trading et le rééquilibrage	Nécessité de compétences en programmation pour certaines personnalisations
Élimination des décisions émotionnelles	

8.2 Opportunités et menaces

Opportunités	Menaces
Croissance du marché	Concurrence accrue
Nouvelles stratégies	Risques réglementaires
Intégration IA	Volatilité extrême
Expansion vers de nouveaux marchés et types d'actifs	Évolution rapide des technologies pouvant rendre certains bots obsolètes
	Risques de sécurité et de piratage des plateformes de trading

Notre proposition c'est déjà d'offrir de la transparence sur nos algorithmes de trading et le fonctionnement de notre bot. Nous proposons un projet open-source. Nous proposons aussi des stratégies de trading qui peut-être sembleront alternatives.

9. Spécifications Fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent **ce que le système doit faire** pour répondre aux besoins du projet.

→ A. Collecte des données

- Collecter les données historiques (prix, volume) à partir de plusieurs sources comme
 - APIs d'exchanges** : Binance, Coinbase, Kraken.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

- **Yahoo Finance API** : Pour des données historiques.
- **Web scraping** : Pour récupérer des informations externes comme des actualités ou des sentiments du marché.
- Fréquences de collecte : Temps réel (chaque minute), horaires, ou quotidiennes.
- **B. Prétraitement et stockage des données**
- Prétraiter les données :
 - Calculer les **indicateurs techniques** (RSI, SMA, MACD, Bollinger Bands).
 - Normaliser les données pour les modèles de machine learning.
- Stocker les données dans un format structuré :
 - **CSV/JSON** pour les petites quantités.
 - **PostgreSQL/MongoDB** pour des ensembles de données plus volumineux.
- **C. Modèle de machine learning / deep learning**
- Utiliser un modèle de machine learning ou deep learning pour :
 - **Prédire le prix futur** d'une crypto.
 - **Générer des signaux de trading** (Acheter, Vendre, Maintenir).
- Le modèle doit être capable de traiter des données multi-crypto (BTC, ETH, etc.).
- **D. Stratégie de trading**
- Intégrer des règles stratégiques pour décider des actions de trading :
 - Basées sur des **seuils de prix**.
 - Basées sur des **indicateurs techniques** (exemple : RSI < 30, acheter).
 - Basées sur des **prédictions du modèle** (hausse prévue = acheter, baisse prévue = vendre).
 - Basées sur des **données de volatilité** et de **sentiment du marché**.
- **E. Exécution des ordres de trading**
- Connecter le bot aux APIs des échanges (Binance, Kraken) pour :
 - Placer des ordres d'achat/vente en temps réel.
 - Suivre les positions ouvertes.
 - Calculer les profits/pertes (PnL).
- **F. Monitoring et tableau de bord**
- Créer un tableau de bord pour :
 - Visualiser les **données en temps réel** (prix, volume).
 - Afficher les **prédictions du modèle**.
 - Suivre les **décisions de trading** et leur impact.
 - Surveiller les performances du bot (PnL, taux de réussite des trades).

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

10. Spécifications Techniques

Les spécifications techniques détaillent **comment** le système sera implémenté pour répondre aux besoins fonctionnels.

10.1 Architecture technique

A. Collecte de données

- Utiliser les **APIs REST** des échanges (Binance, Coinbase, YahooFinance) : Exemple : `GET /api/v3/ticker/price?symbol=BTCUSDT` pour obtenir le prix en temps réel.
- Mettre en place des scripts de **web scraping** avec **BeautifulSoup** ou **Selenium** pour collecter des informations supplémentaires (actualités, sentiment).

B. Pipeline ETL (Extraction, Transformation, Chargement)

- Implémenter le pipeline ETL avec **Apache Airflow** :
 - **Tâche 1** : Collecte des données.
 - **Tâche 2** : Transformation (calcul des indicateurs techniques, normalisation).
 - **Tâche 3** : Chargement dans une base de données (PostgreSQL ou MongoDB).

C. Modèle de prédiction

- Framework de deep learning : **TensorFlow/Keras** ou **PyTorch**.
- Modèle : Réseau de neurones LSTM (Long Short-Term Memory) pour les séries temporelles.
- Fonctionnalités d'entrée du modèle :
 - Données multi-crypto (prix, volumes, RSI, etc.).
 - Données normalisées (via MinMaxScaler).
 - Séquences temporelles (60 derniers jours, par exemple).

D. API pour l'inférence

- Exposer le modèle via une API **FastAPI** :
 - **Endpoint** : `/predict`
 - **Entrée** : Données de prix/volume en temps réel.
 - **Sortie** : Prédictions ou signaux de trading (Acheter, Vendre, Maintenir).
- Conteneuriser l'API avec **Docker** pour une déployabilité facile.

E. Bot de trading

- Écriture du bot avec **Python** :
 - Intégration aux APIs des échanges (Binance, Kraken).
 - Conditions basées sur la stratégie pour appeler l'API d'inférence.
 - Placer des ordres d'achat/vente via l'échange.
- Gestion des erreurs : Réessayer les appels API en cas de panne réseau.
- Création d'un fichier externe de variable d'environnement contenant la clef d'API pour sécurisation de celle-ci.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

F. Dashboarding

- Utiliser **Dash** ou **Streamlit** pour créer un tableau de bord interactif :
 - Graphiques des prix et volumes en temps réel.
 - Affichage des prédictions du modèle.
 - Suivi des performances du bot (profits/pertes).
- Backend : Accéder aux données via PostgreSQL/MongoDB.
- Frontend : Graphiques avec **Plotly** ou **Matplotlib**.

G. Monitoring et alertes

- **Monitoring** avec **Prometheus** et **Grafana** :
 - Surveiller les performances du système (latence API, succès des ordres).
 - Alertes en cas d'échec d'une tâche critique (erreurs dans le pipeline ETL ou l'exécution des ordres).
- **Logs** centralisés avec **ELK Stack** (**Elasticsearch**, **Logstash**, **Kibana**).

10.2 Infrastructure et technologies

A. Langages et frameworks

- **Python** : Langage principal pour le bot, les modèles ML, et le dashboard.
- **TensorFlow/Keras** : Entraînement et inférence des modèles.
- **FastAPI** : API pour l'inférence en temps réel.
- **Dash/Streamlit** : Création de tableaux de bord.

B. Stockage des données

- **PostgreSQL** : Base de données relationnelle pour stocker les données structurées (prix, volumes, indicateurs).
- **MongoDB** : Pour stocker des données non structurées comme les sentiments du marché.

C. Orchestration

- **Apache Airflow** : Pour orchestrer le pipeline ETL et automatiser les tâches de collecte et transformation des données.
- **Docker** : Pour conteneuriser le bot, l'API, et les services liés.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

D. Infrastructure cloud

- **AWS / GCP / Azure** : Héberger le pipeline ETL, l'API d'inférence, et les bases de données.

11. Interface utilisateur

Insérer des propositions de pages

Propositions de Visuels pour les Pages de l'Application

1. Visualisation du Portefeuille

Page de Visualisation du Portefeuille :

- **En-tête** : Nom de l'utilisateur, solde total en USD, bouton de déconnexion.
- **Section Portefeuille** :
 - Tableau listant les actifs en cryptomonnaies (BTC, ETH, USDT, etc.).
 - Colonnes : Nom de la cryptomonnaie, Quantité, Valeur actuelle en USD, Variation sur 24h.
 - Graphique en camembert montrant la répartition des actifs.

John Smith		Solde total : 152,33 USDT	Déconnexion
Nom	Quantité	Valeur actuelle en USDT	Variation sur 24h
BTC	0.00021	20	-6,51% ↘
ETH	0.0060	20	-10,15% ↘
USDT	30	30	0%

Répartition des actifs



 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

2. Paramétrage du Bot

Page de Paramétrage du Bot :

- **En-tête** : Nom de l'utilisateur, bouton de retour à l'accueil.
- **Section Paramétrage** :
 - Formulaire de configuration :
 - Sélection des paires de trading (BTC/USDT, ETH/USDT, etc.).
 - Choix de la stratégie (Conservatrice, Modérée, Agressive).
 - Définition des seuils de risque (Stop-loss, Take-profit).
 - Bouton "Enregistrer les paramètres".

3. Lancement / Arrêt du Bot

Page de Lancement / Arrêt du Bot :

- **En-tête** : Nom de l'utilisateur, bouton de retour à l'accueil.
- **Section Contrôle du Bot** :
 - Liste des bots configurés avec leur statut actuel (Actif, En pause, Arrêté).
 - Boutons pour chaque bot : "Démarrer", "Mettre en pause", "Arrêter".
 - Indicateurs de statut en temps réel (vert pour actif, orange pour en pause, rouge pour arrêté).

4. Visualisation des Performances

Page de Visualisation des Performances :

- **En-tête** : Nom de l'utilisateur, bouton de retour à l'accueil.
- **Section Performances** :
 - Graphiques interactifs montrant les gains et pertes sur différentes périodes (24h, 7 jours, 1 mois).
 - Tableau récapitulatif des performances de chaque bot :
 - Colonnes : Nom du bot, Stratégie, Gains/Pertes, Taux de réussite.
 - Graphique en barres comparant les performances des différents bots.

Conclusion

Ces visuels sont des propositions de base pour les pages de l'application. Ils peuvent être affinés et personnalisés en fonction des besoins spécifiques et des retours des utilisateurs. L'objectif est de fournir une interface claire, intuitive et fonctionnelle pour faciliter l'utilisation de l'application de trading de crypto-monnaies.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

12. Tests et validation

- Tests unitaires pour les composants critiques backend et frontend (outils utilisés: Pytest,)
- Backtesting des stratégies sur des données historiques (outils utilisés: Backtrader)
- Phase de test en mode simulation (Binance testnet)
- Documentations des test (rapport de tests)

13. Documentation technique et fonctionnelle

- Rédaction d'une documentation technique du code (commentaires et README)
- Guide d'utilisation pour l'interface web
- Procédure de mise à jour du bot et de l'interface web

14. Sécurité des données et gestion des clés API

Pour garantir la sécurité des données sensibles, notamment les clés d'API des utilisateurs, nous proposons la mise en place d'un fichier template de variables d'environnement. Voici comment cela fonctionnera :

1. Fichier Template de Variables d'Environnement :
 - Un fichier template nommé `.env.template` sera fourni avec le projet. Ce fichier contiendra des exemples de variables d'environnement nécessaires au fonctionnement du bot de trading, telles que les clés d'API de Binance.
2. Création d'une Copie Personnalisée :
 - L'utilisateur sera invité à créer une copie de ce fichier template et à le renommer en `.env`.
 - Dans ce fichier `.env`, l'utilisateur devra entrer ses propres clés d'API et autres informations sensibles.
3. Sécurisation des Données :

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

- Le fichier .env contenant les informations sensibles ne sera pas inclus dans le contrôle de version (par exemple, via .gitignore), ce qui empêche toute fuite accidentelle des clés d'API sur des plateformes de partage de code comme GitHub.
- Cette méthode assure que chaque utilisateur gère ses propres clés d'API de manière sécurisée et indépendante.

Avantages de cette Approche :

- Sécurité : Les clés d'API ne sont jamais exposées dans le code source ou dans les dépôts de versionnement.
- Personnalisation : Chaque utilisateur peut configurer ses propres clés d'API sans affecter les autres utilisateurs.
- Facilité d'utilisation : Le fichier template fournit un guide clair sur les informations nécessaires, simplifiant ainsi le processus de configuration pour l'utilisateur.

En intégrant cette méthode, nous assurons une gestion sécurisée et efficace des données sensibles, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

15. Conformité réglementaire

- Respect des conditions d'utilisation de l'API Binance
- Respect de la RGPD
- Avertissements sur les risques liés au trading automatisé

<https://www.binance.com/en/terms>

<https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

16. Points supplémentaires à considérer

1. Gestion des risques : Implémenter des mécanismes de stop-loss et de take-profit.
2. Alertes : Système de notifications pour informer l'utilisateur des actions importantes.
3. Personnalisation des stratégies : Permettre à l'utilisateur de modifier certains paramètres.
4. Rapport périodique : Générer des rapports automatiques sur les performances.
5. Optimisation des performances : Assurer que le bot fonctionne efficacement sur des ressources limitées.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

6. Évolutivité : Concevoir l'architecture pour permettre l'ajout futur de nouvelles stratégies ou paires de trading.

17. Livrables

1. Plateforme web fonctionnelle pour la consultation des offres d'emploi, l'analyse des données sur le marché de l'emploi et la recommandation d'emplois personnalisés.
2. Tableaux de bord interactifs et visualisations pour présenter les données sur le marché de l'emploi de manière claire et concise.
3. Système de gestion des utilisateurs et des données administratives sécurisé et fonctionnel.
4. Documentation détaillée comprenant les spécifications fonctionnelles et techniques, les instructions d'installation et de déploiement, les scripts techniques ainsi que les guides d'utilisation pour les utilisateurs finaux et les administrateurs.

18. Outils utilisés pour la gestion de projet :

- **Trello** : Gestion de projets
- **Github** : Gestionnaire de version de code et automatisation des tests
- **Drive** : Partage de documents
- **Slack** : Communication

19. Calendrier de développement

- Date de début souhaitée : 21 octobre 2024
- Phase de collecte de données : 2 mois
- Phase de conception et de spécifications : 4 mois
- Phase de développement : 6 mois
- Phase de test et de validation : 6 mois
- Phase de déploiement et de maintenance : 6 mois
- Soutenance : 1er septembre 2026

20. Charte graphique

Charte graphique simple et moderne adoptant une mise en page minimaliste en se concentrant sur l'essentiel des informations financières

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

- Utilisez des **couleurs sombres** pour le fond, avec du **blanc** pour les informations importantes, afin d'assurer un fort contraste et une bonne lisibilité.
- Adoptez la **police Roboto** pour un rendu moderne et professionnel, garantissant une bonne lisibilité sur tous les supports.
- Intégrez des **accents de couleurs vertes et rouges** pour représenter respectivement les gains et les pertes, facilitant ainsi l'interprétation rapide des données par les utilisateurs.

21. Budget

Catégorie	Détails	PU	Nb	Coût (€)	Sous-total
Coûts de Développement	Développeur frontend	12,00 €	160	1 920,00 €	5 760,00 €
	Data engineer	12,00 €	200	2 400,00 €	
	Data scientist	12,00 €	120	1 440,00 €	
Infrastructure et Hébergement	AWS Lightsail	3,50 €	12	42,00 €	150,00 €
	AWS t2.micro	9,00 €	12	108,00 €	
Investissement Initial	Dépôt initial sur Binance	1,00 €	4	4,00 €	4,00 €
Frais opérationnels	Frais de transaction	1,00 €	12	12,00 €	512,00 €
	Frais d'API			500,00 €	
Budget Total					6 426,00 €

Ce budget est une estimation et peut varier en fonction de la complexité réelle du projet, des fonctionnalités spécifiques requises, et des conditions du marché. Il est important de noter que les coûts de développement représentent la plus grande partie du budget initial, mais les frais opérationnels et de maintenance seront des dépenses récurrentes à long terme.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

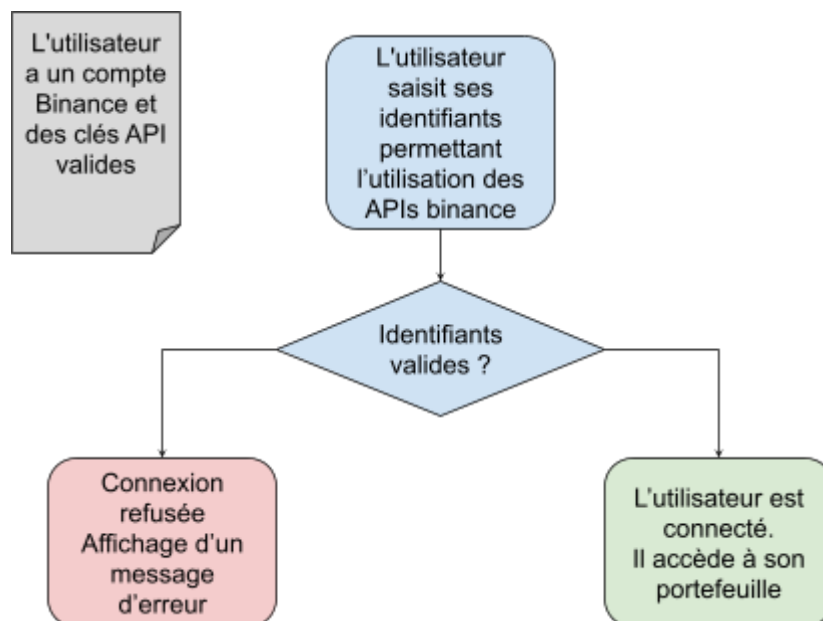
Annexes:

Cas d'Utilisation

1. Connexion au Portefeuille Binance

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur se connecte à son portefeuille Binance via l'application en utilisant ses identifiants API.
- **Préconditions:** L'utilisateur doit avoir un compte Binance et des clés API valides.
- **Postconditions:** L'utilisateur est authentifié et peut accéder à son portefeuille.

Ajouter un timeout de déconnexion si pas d'action utilisateur pendant un temps configurable en minutes, la visualisation du portefeuille n'est plus possible, mais le bots doit continuer à lancer les trades



 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

2. Visualisation du Portefeuille de Crypto

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut visualiser la liste de ses actifs en crypto-monnaies, y compris les soldes et les valeurs actuelles.
- **Préconditions:** L'utilisateur doit être connecté à son portefeuille.
- **Postconditions:** L'utilisateur a une vue d'ensemble de ses investissements.

Quelles informations? Quelles données à stocker?

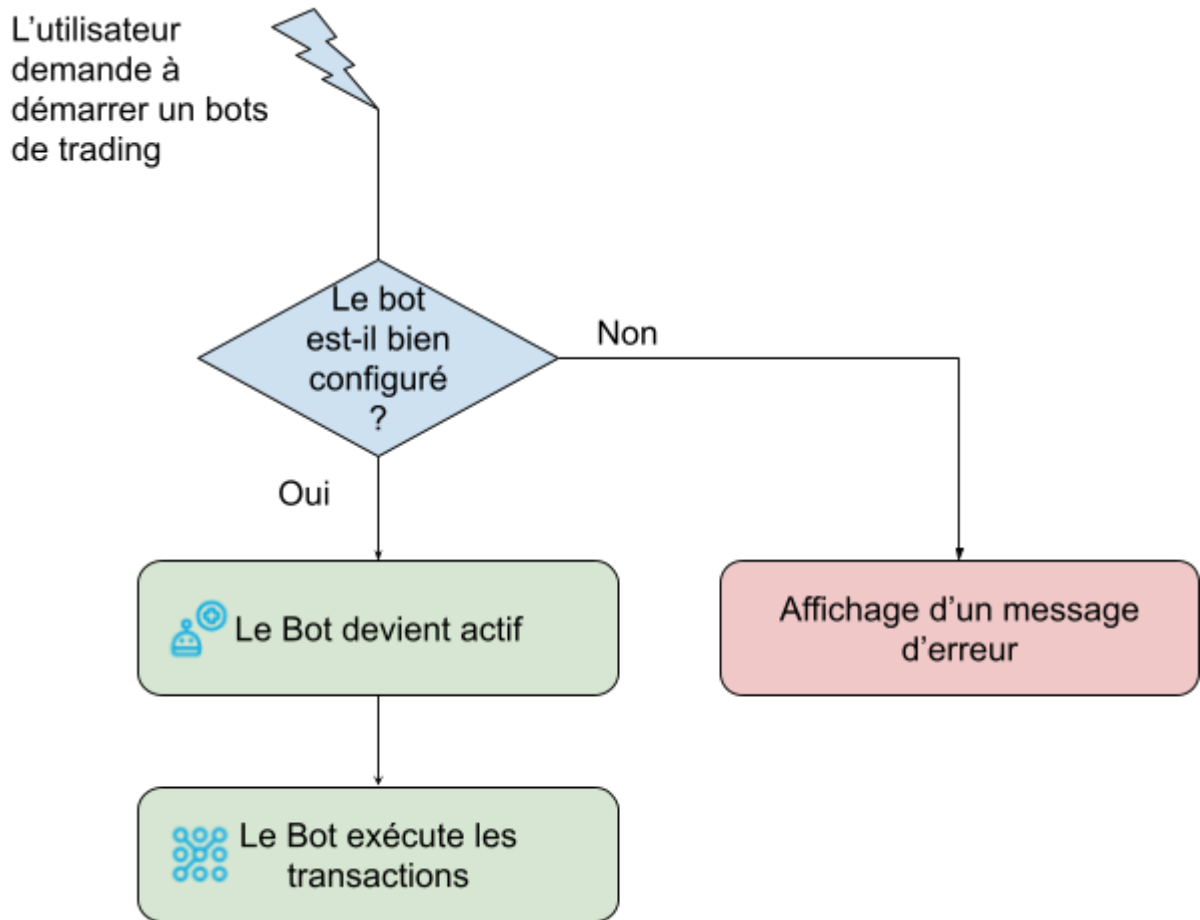
3. Paramétrage d'un Bot de Trading

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut configurer un bot de trading en définissant des paramètres tels que les paires de trading, les stratégies, et les limites de perte.
- **Préconditions:** L'utilisateur doit être connecté et avoir des connaissances de base sur le trading.
- **Postconditions:** Le bot est configuré et prêt à être lancé.

Définir quels paramètres:

- La paire de Crypto utilisées
- La stratégie à utiliser
- Les stop loss
- Les autres gardes fou

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------



4. Démarrer un Bot de Trading

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut démarrer un bot de trading configuré pour commencer à exécuter des transactions.
- **Préconditions:** Un bot doit être configuré.
- **Postconditions:** Le bot est actif et commence à trader selon les paramètres définis.

5. Arrêter un Bot de Trading

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut arrêter un bot de trading actif à tout moment.
- **Préconditions:** Un bot doit être en cours d'exécution.
- **Postconditions:** Le bot est arrêté et ne réalise plus de transactions.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

6. Modifier les Paramètres des Bots de Trading

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut modifier les paramètres d'un bot de trading existant pour ajuster sa stratégie.
- **Préconditions:** Un bot doit être configuré.
- **Postconditions:** Les nouveaux paramètres sont enregistrés et appliqués au bot.

7. Visualiser les Gains des Différents Bots de Trading

- **Acteur Principal:** Utilisateur
- **Description:** L'utilisateur peut visualiser les performances de chaque bot de trading, y compris les gains réalisés et les pertes.
- **Préconditions:** L'utilisateur doit avoir des bots actifs.
- **Postconditions:** L'utilisateur a accès à un tableau de bord de performance.

8. Respect des RGPD

L'application doit garantir la protection des données personnelles des utilisateurs en respectant les principes du RGPD. Cela inclut :

- **Consentement:** Obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour le traitement de leurs données.
- **Droit d'accès:** Permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs données personnelles.
- **Droit à l'oubli:** Offrir aux utilisateurs la possibilité de supprimer leurs données à tout moment.

 DataScientest	Cahier des charges : Bots de trading de crypto-monnaies	V0.1
---	--	------

Fonctionnement en arrière plan de l'application

